

NAMA : AHMAD FAWSI KARIM

NIM : 240210501049

KELAS : TATA KELOLA IT B

1. Deskripsi Layanan dan Konteks Penggunaannya

Mobile Banking merupakan layanan TI berbentuk aplikasi pada smartphone yang memungkinkan nasabah melakukan aktivitas perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang atau ATM. Melalui aplikasi mobile banking, pengguna dapat melakukan pengecekan saldo dan mutasi rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembayaran menggunakan QR, serta menerima informasi transaksi secara langsung.

Dalam konteks penggunaannya, aplikasi mobile banking membutuhkan koneksi internet dan digunakan oleh nasabah melalui perangkat pribadi seperti smartphone. Karena aplikasi digunakan untuk mengakses data dan dana nasabah, sistem harus memiliki tingkat keamanan, ketersediaan, dan keandalan yang tinggi. Oleh karena itu, tata kelola TI pada aplikasi mobile banking tidak hanya berfokus pada fungsi aplikasi, tetapi juga pada keamanan data, pengelolaan risiko, infrastruktur, serta kualitas layanan kepada nasabah.

2. Stakeholder Utama yang Terlibat

- a. Nasabah sebagai pengguna utama aplikasi untuk melakukan berbagai transaksi perbankan.
- b. Manajemen bank menentukan strategi, kebijakan, anggaran, dan arah pengembangan layanan mobile banking.
- c. Tim TI/IT Department bertanggung jawab terhadap pengembangan, pemeliharaan, infrastruktur, dan operasional aplikasi.
- d. Tim keamanan informasi menjaga keamanan aplikasi, data nasabah, autentikasi, serta mencegah serangan siber.
- e. Customer Service menangani keluhan dan permasalahan yang dialami pengguna aplikasi.
- f. Regulator mengawasi agar layanan digital perbankan memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku.
- g. Vendor teknologi dapat menyediakan layanan cloud, keamanan, jaringan, payment gateway, atau teknologi pendukung lainnya.

Dalam konteks aplikasi mobile banking, seluruh stakeholder tersebut saling berhubungan. Misalnya, ketika nasabah mengalami kegagalan transfer, tim customer service menerima laporan, tim TI melakukan pemeriksaan sistem, sedangkan tim keamanan dapat melakukan pemeriksaan apabila kegagalan tersebut berkaitan dengan aktivitas mencurigakan.

3. Manfaat TI yang Diharapkan dan yang Terealisasi

Penerapan TI melalui aplikasi mobile banking diharapkan dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan kualitas layanan perbankan. Nasabah tidak perlu datang ke bank untuk melakukan transaksi sederhana karena sebagian besar layanan dapat dilakukan melalui smartphone.

Manfaat yang diharapkan antara lain:

- a. Mempermudah nasabah melakukan transaksi kapan saja.
- b. Mengurangi ketergantungan terhadap kantor cabang dan ATM.
- c. Mempercepat proses transfer dan pembayaran.
- d. Mengurangi biaya operasional pelayanan secara manual.
- e. Meningkatkan pengalaman dan kepuasan nasabah.
- f. Menyediakan informasi transaksi secara real-time.

Dalam praktiknya, manfaat tersebut dapat terealisasi ketika aplikasi mobile banking memiliki performa yang stabil, mudah digunakan, aman, dan tersedia ketika dibutuhkan. Namun, apabila aplikasi sering mengalami gangguan, lambat, atau sulit digunakan, manfaat TI menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu, tata kelola TI harus memastikan bahwa pengembangan aplikasi selalu disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

4. Minimal 5 Risiko TI yang Teridentifikasi

No	Risiko TI	Penjelasan dalam konteks Mobile Banking
1	Serangan siber	Aplikasi dapat menjadi target phishing, malware, credential theft, atau serangan lainnya yang dapat membahayakan akun nasabah.
2	Kebocoran data nasabah	Data pribadi dan informasi transaksi dapat terekspos akibat kelemahan keamanan aplikasi, database, atau sistem pendukung.
3	Gangguan atau downtime aplikasi	Aplikasi tidak dapat digunakan sehingga nasabah tidak dapat melakukan transaksi.
4	Kegagalan transaksi	Transfer atau pembayaran dapat mengalami kegagalan, keterlambatan, atau status transaksi yang tidak jelas.
5	Penyalahgunaan akun	Akun nasabah dapat diakses pihak lain apabila PIN, password, OTP, atau perangkat pengguna berhasil dikuasai.
6	Kesalahan sistem/aplikasi	Bug pada aplikasi dapat menyebabkan kesalahan informasi saldo, transaksi, atau fungsi lainnya.
7	Ketergantungan pada jaringan	Gangguan internet atau jaringan bank dapat menyebabkan aplikasi tidak dapat digunakan secara optimal.

Risiko tersebut menunjukkan bahwa aplikasi mobile banking merupakan layanan yang memiliki risiko TI cukup tinggi karena berhubungan langsung dengan data pribadi dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko harus menjadi bagian utama dari tata kelola aplikasi.

5. Sumber Daya Utama yang Digunakan

- a. Hardware, seperti server, perangkat jaringan, perangkat keamanan, dan perangkat penyimpanan data.
- b. Software, yaitu aplikasi mobile banking, sistem operasi server, database, API, dan sistem keamanan.
- c. Data, terutama data nasabah, rekening, transaksi, dan informasi autentikasi.
- d. Jaringan dan internet, yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi smartphone dengan sistem perbankan.
- e. Sumber daya manusia, seperti developer, administrator sistem, database administrator, security specialist, dan customer service.

- f. Infrastruktur cloud/data center, yang digunakan untuk menjalankan dan menyimpan sistem serta data aplikasi.
- g. Sistem keamanan, seperti enkripsi, autentikasi, firewall, monitoring, dan mekanisme deteksi aktivitas mencurigakan.

Dalam konteks aplikasi mobile banking, sumber daya tersebut harus dikelola secara terintegrasi karena gangguan pada salah satu komponen dapat memengaruhi keseluruhan layanan.

6. Siapa yang Seharusnya Bertanggung Jawab

Tanggung jawab tata kelola TI mobile banking sebaiknya dibagi berdasarkan fungsi masing-masing:

- a. Direksi/manajemen bank → bertanggung jawab terhadap arah strategis dan kebijakan layanan digital.
- b. CIO/Head of IT → bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan strategi TI.
- c. IT Operations → bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan operasional sistem.
- d. Tim Developer → bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemeliharaan aplikasi.
- e. Information Security/CISO → bertanggung jawab terhadap keamanan informasi dan pengelolaan risiko keamanan.
- f. Risk Management → mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko TI.
- g. Customer Service → menangani masalah dan keluhan pengguna aplikasi.
- h. Internal Audit → melakukan evaluasi terhadap kepatuhan dan efektivitas tata kelola TI.

Dengan pembagian tersebut, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada tim TI. Manajemen bank tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan aplikasi mobile banking mendukung tujuan bisnis dan memenuhi aspek keamanan serta kepatuhan.

7. Minimal 5 KPI yang Relevan

No.	KPI	Tujuan
1	System Availability/Uptime	Mengukur persentase waktu aplikasi mobile banking dapat digunakan.
2	Transaction Success Rate	Mengukur persentase transaksi yang berhasil dilakukan tanpa kegagalan.
3	Average Response Time	Mengukur kecepatan aplikasi dalam merespons permintaan pengguna.
4	Jumlah Insiden Keamanan	Mengukur jumlah insiden keamanan yang terjadi pada aplikasi dan sistem pendukungnya.
5	Customer Satisfaction (CSAT)	Mengukur tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan mobile banking.
6	Jumlah Keluhan Pengguna	Mengukur jumlah masalah atau keluhan yang dilaporkan pengguna.
7	Mean Time to Resolve (MTTR)	Mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan gangguan aplikasi.

KPI tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah tata kelola TI aplikasi mobile banking sudah berjalan dengan baik. Misalnya, availability yang tinggi tetapi transaction success rate rendah menunjukkan bahwa aplikasi memang dapat dibuka, tetapi proses transaksi

masih memiliki masalah. Oleh karena itu, pengukuran KPI harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berdasarkan apakah aplikasi dapat diakses.

8. Rekomendasi Awal Perbaikan Tata Kelola

Beberapa rekomendasi awal untuk meningkatkan tata kelola TI aplikasi mobile banking adalah:

- a. Memperkuat keamanan aplikasi melalui autentikasi yang kuat, enkripsi data, monitoring aktivitas, dan pengujian keamanan secara berkala.
- b. Meningkatkan monitoring aplikasi secara real-time sehingga gangguan pada aplikasi maupun transaksi dapat segera diketahui dan ditangani.
- c. Melakukan pengujian aplikasi secara berkala, terutama sebelum aplikasi merilis fitur baru, untuk mengurangi kemungkinan munculnya bug.
- d. Meningkatkan manajemen risiko TI dengan melakukan identifikasi dan evaluasi risiko secara rutin.
- e. Meningkatkan disaster recovery dan backup untuk memastikan layanan tetap dapat dipulihkan ketika terjadi gangguan besar.
- f. Menggunakan KPI secara konsisten untuk mengevaluasi availability, keberhasilan transaksi, performa, keamanan, dan kepuasan pengguna.
- g. Meningkatkan koordinasi antara tim TI, keamanan, manajemen, dan customer service agar masalah pada aplikasi dapat ditangani lebih cepat.
- h. Melakukan evaluasi pengalaman pengguna (UX) agar tampilan dan alur transaksi aplikasi lebih mudah dipahami oleh berbagai kelompok nasabah.

Secara keseluruhan, tata kelola TI pada aplikasi mobile banking harus menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu keamanan, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Aplikasi yang aman tetapi sulit digunakan tetap dapat menurunkan kepuasan nasabah, sedangkan aplikasi yang mudah digunakan tetapi memiliki keamanan rendah dapat menimbulkan risiko besar. Karena itu, tata kelola harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar mendukung tujuan bisnis bank sekaligus memberikan layanan yang aman dan terpercaya bagi nasabah.